



پرسش ۱ (۳۰ نمره) دستگاه معادله زیر را تنها با استفاده از روش LU Decomposition حل کنید.

$$\begin{aligned} 3x_1 + x_2 + 2x_3 &= 9 \\ 2x_1 + 4x_2 - x_3 &= -3 \\ x_1 - 2x_2 + 5x_3 &= 12 \end{aligned}$$

پرسش ۲ (۳۰ نمره) در صفحه مختصات $\mathbb{R}^2$ ، فرض کنید W_1 و W_2 دو خط گذرنده از مبدأ باشند (در نتیجه هر دو زیرفضای $\mathbb{R}^2$ هستند). مجموع این دو زیرفضا به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$W_1 + W_2 = \{w_1 + w_2 \mid w_1 \in W_1, w_2 \in W_2\}.$$

(الف) نشان دهید که $W_1 + W_2$ و $W_1 \cap W_2$ زیرفضاهایی از $\mathbb{R}^2$ هستند و روابط زیر برقرار است:

$$W_1 \cap W_2 \subseteq W_1 \cup W_2 \subseteq W_1 + W_2.$$

(ب) به صورت هندسی و خلاصه زیرفضاهای $W_1 \cap W_2$ ، $W_1 \cup W_2$ و $W_1 + W_2$ را توصیف کنید.

(ج) چه زمانی اجتماع دو خط $W_1 \cup W_2$ خود یک زیرفضای $\mathbb{R}^2$ است؟

(د) نشان دهید $W_1 + W_2$ کوچک‌ترین زیرفضای $\mathbb{R}^2$ است که هر دو خط را در بر می‌گیرد.

پرسش ۳ (۴۰ نمره) فرض کنید U و W زیرفضاهایی از فضای برداری V هستند به طوری که

$$W + U = V, \quad W \cap U = \{0\}$$

نشان دهید به ازای هر بردار v در V ، بردارهای یکتای $w \in W$ و $u \in U$ وجود دارند به طوری که

$$u + w = v$$